



ÉCOLE CENTRALE LYON

UE PRO

PAi 02

RAPPORT DE FIN DE PROJET

Rapport PAi 2 - Récupération de la chaleur fatale de l'ouvrage enterré et optimisation de la consommation énergétique de la base aérienne 942

Élèves :

Paul MAESTRE
Gaétan PARC
Maxime BOQUILLON
Ugo PIOLA
Amaury CROUIN
Valentin CHAZALON
Chloé MAILLARD

Tuteur :

David LENOIR

Commanditaires :

Henry KRAUSSE
François LE MARÉCHAL

19 avril 2023

Résumé

La base aérienne 942 Lyon - Mont Verdun est une base de l'Armée de l'air française. Elle est le principal site opérationnel du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Pour assurer ses fonctions de surveillance et de planification, elle utilise de nombreuses installations sensibles, enterrées assez profondément sous terre par soucis de sécurité. Ces installations dégagent beaucoup de chaleur et, pour assurer leur bon fonctionnement, cette chaleur est actuellement évacuée vers l'extérieur. Cette chaleur non désirée est appelée *chaleur fatale*.

Le responsable innovation de la base a donc décidé de commanditer un projet auprès de l'École Centrale de Lyon pour réaliser une étude de faisabilité d'un projet de récupération de cette chaleur. Il est intéressant de noter que 45% de la chaleur fatale de l'industrie provient des data center et que cette problématique de récupération est donc plutôt commune. La difficulté du projet n'est donc pas de trouver une solution générale pour la récupération de chaleur, mais bien une solution adaptée aux contraintes et aux besoins de la base 942.

Ce rapport présente les différentes solutions envisagées pour récupérer cette chaleur au vu des différentes contraintes de la base et détaille la solution privilégiée par l'équipe. Il n'a pas pour but de présenter un programme concret d'implémentation d'une solution technique de récupération de chaleur mais bien une analyse générale, aussi bien quantitative que qualitative, de ce qui est possible et rentable énergétiquement au niveau de la base. Une seconde étude devra être menée lorsqu'une solution technique sera retenue par la base afin d'approfondir cette solution et de l'implanter concrètement.

Dans ce rapport, nous présenterons le fonctionnement actuel de la base, de son réseau de refroidissement et de son réseau de chauffage pour nous rendre compte des différentes contraintes liées à ces derniers. Nous étudierons ensuite plusieurs technologies et hypothèses possibles pour la réalisation de ce projet pour finalement présenter la solution qui nous semble la plus aboutie et la plus pertinente à l'heure actuelle. Pour faire ce choix, l'équipe du projet s'est basé sur plusieurs modèles détaillés en annexe du rapport et sur les informations que la base a communiquées afin de trouver la solution la plus rentable énergétiquement.

Abstract

Air Force Base 942 Lyon - Mont Verdun is a French Air Force base. It is the main operational site of the air defense and air operations command. To ensure its surveillance and planning functions, it uses many sensitive installations, buried deep underground for security reasons. These facilities generate a great deal of heat, and to ensure their proper functioning, this heat is currently being vented to the outside. This unwanted heat is called *waste heat*.

The base's innovation manager therefore decided to commission a project from the École Centrale de Lyon to carry out a feasibility study for a project to recover this heat. It is interesting to note that 45% of the industry's waste heat comes from data centers and that the problem of recovery is therefore rather common. The difficulty of the project is not to find a general solution for heat recovery, but rather a solution adapted to the constraints and needs of the 942 base.

This report presents the different solutions considered to recover this heat in view of the different constraints of the base and details the solution suggested by the team. It is not intended to present a concrete program for the implementation of a technical solution for heat recovery, but rather a general analysis, both quantitative and qualitative, of what is possible and energetically profitable for the base. A second study will have to be carried out when a technical solution will be retained by the base in order to deepen this solution and to implement it concretely.

In this report, we will present the current operation of the base, its cooling network and its heating network to realize the various constraints related to the latter. We will then study several technologies and possible hypotheses for the realization of this project to finally present the solution which seems to us the most successful and the most relevant at the moment. To make this choice, the team of the project was based on several models detailed in appendix of the report and on the information which the base communicated in order to find the most profitable solution energetically.

Remerciements

L'ensemble de l'équipe du Projet d'Application n°2 - Récupération de la chaleur fatale de l'ouvrage enterré et optimisation de la consommation énergétique de la base aérienne 942 - tient à remercier toutes les personnes qui ont apporté leur aide à la réalisation de ce projet.

Nous souhaitons d'abord remercier notre tuteur, David LENOIR, pour son encadrement et ses conseils qui ont permis d'orienter au mieux notre projet dès le départ.

Un grand merci également à la base 942, commanditaire du projet, et toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour nous faire visiter la base et ses différentes installations.

Nous remercions particulièrement le lieutenant-colonel Henry KRAUSSE et le lieutenant-colonel François LE MARÉCHAL pour leur confiance et leur disponibilité pour répondre à nos questions.

Nous remercions aussi Mathieu CREYSSELS, professeur de mécanique des fluides à Centrale Lyon, pour son aide sur l'approche technique d'une installation d'échange de chaleur.

Nous remercions finalement l'Ecole Centrale de Lyon pour l'opportunité offerte de travailler sur ce projet et l'ensemble des enseignements qui y sont liés.

Table des matières

Table des figures	5
1 Contexte	6
2 Identification du besoin	7
2.1 Présentation de la base 942	7
2.2 Présentation du projet	7
2.3 Audit énergétique	9
2.4 Problématiques dégagées	9
3 Solutions techniques envisagées	10
3.1 Conversion en électricité	10
3.2 Apport de chaleur supplémentaire	12
3.3 Créer un réseau de chaleur avec Limonest	13
4 Détails de la solution technique conseillée	15
4.1 Apport d'énergie à la chaufferie	15
4.2 Détails sur le raccordement	16
4.3 Isolation des anciennes conduites	17
5 Conclusion	20
6 Bibliographie	21
7 Annexes	22
7.1 Dry cooler (DRY)	22
7.2 Tour aéroréfrigérante (TAR)	22
7.3 Calcul de la puissance fournie par la chaudière	23
7.4 Modèle du circuit thermique	23
7.4.1 Primaire	24
7.4.2 Echangeur	29
7.4.3 Secondaire	31

Table des figures

1	Logo armée de l'air et de l'espace	6
2	Logo base aérienne 942	6
3	Schéma du circuit de refroidissement de l'ouvrage enterré	8
4	Schéma de principe d'un générateur thermoélectrique	11
5	Courbe de rendement d'un générateur thermoélectrique	12
6	Batterie de sable "Polar Night Energy"	13
7	Schéma du circuit de refroidissement dédoublé	14
8	Schéma du réseau de chauffage dans le cas 1	16
9	Schéma du réseau de chauffage dans le cas 2	16
10	Pertes dans la conduite montante en fonction de la température extérieure	17
11	Pertes dans la conduite descendante en fonction de la température extérieure	18
12	Pertes dans la conduite montante en fonction de l'épaisseur d'isolant	18
13	Pertes dans la conduite descendante en fonction de l'épaisseur d'isolant . .	19
14	Dry Cooler (DRY)	22
15	Tour aéroréfrigérante (TAR)	22
16	Schéma simplifié du circuit thermique	23
17	Puissance perdue dans la conduite descendante	26
18	Puissance perdue dans la conduite montante	27
19	Paramétrage du modèle pour le calcul	27

1 Contexte

L'optimisation énergétique est une problématique de plus en plus présente dans les considérations des entreprises et des particuliers. En effet, en plus de permettre des économies financières, elle permet de s'aligner sur les objectifs de sobriété énergétique aujourd'hui prônés par les scientifiques et par l'État.

Ainsi, de nombreuses entreprises se spécialisent dans l'optimisation énergétique et dans la recherche de subventions spécialisées comme les CEE (Certificats d'Économie d'Énergie). Dans le même temps, bon nombre d'entreprises réfléchissent à la pertinence de leurs installations énergétiques et on voit fleurir partout en France de nombreux projets de rénovations d'installations ou de récupération d'énergie.

Selon un rapport de l'ADEME de 2020 sur la récupération de chaleur fatale, plus de 30% de l'énergie consommée dans l'industrie est perdue en chaleur non désirée. Il semble donc aberrant de ne pas la récupérer, d'autant plus que beaucoup d'entreprises utilisent de l'énergie pour justement en évacuer à l'extérieur via des ventilateurs ou un réseau de refroidissement. D'un point de vue purement énergétique, on utilise donc de l'énergie pour en gaspiller : on est doublement perdant !



FIGURE 1 – Logo armée de l'air et de l'espace



FIGURE 2 – Logo base aérienne 942

C'est avec ce constat que la base aérienne 942 du Mont Verdun a décidé de prendre du recul sur le refroidissement de son ouvrage enterré contenant des data center et diverses installations sensibles. En effet, à l'heure actuelle, des installations souterraines ont besoin d'avoir une température contrôlée. Ainsi, un circuit de refroidissement permet d'évacuer à l'extérieur la chaleur non désirée. Hors, cette évacuation consomme de l'énergie et ne permet pas de réutiliser l'énergie dégagée en chaleur.

Le responsable innovation de la base a ainsi décidé de commanditer un projet auprès de l'École Centrale de Lyon pour réaliser une étude de faisabilité d'un projet de récupération de chaleur faisant l'objet de ce rapport.

2 Identification du besoin

2.1 Présentation de la base 942

La base aérienne 942 Lyon-Mont Verdun, située au sommet du mont Verdun, est une base de l'Armée de l'air française. Elle est le principal site opérationnel du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Centre névralgique de la défense aérienne française, elle est aussi un des quatre centres de validation du nouveau système intégré de commandement et de conduite d'opérations aériennes de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord¹. Base militaire de commandement, classée zone de défense hautement sensible, elle abrite 1 300 administrés autour du Centre national des opérations aériennes (CNOA), un centre de conduite des Forces aériennes stratégiques (FAS) et de la Force océanique stratégique (FOST), ainsi que les installations du Centre de Détection et de contrôle 05.942 dont la zone de responsabilité couvre le quart sud est de la France.

Le site complet comprend notamment deux radars de surveillance et de défense aérienne et un ouvrage enterré. Cette base est utilisée par l'Armée de l'air pour y regrouper un certain nombre de fonctions opérationnelles de préparation, de planification, de conduite des opérations aériennes, ainsi que l'école de formation associée.

Se dégagent ainsi deux contraintes fortes liées au projet de la bases : la sûreté et la confidentialité. Nous retrouverons ce besoin de sureté tout au long du projet. La confidentialité se traduit par la généralité des schémas et le nombre de données restreintes.

2.2 Présentation du projet

Pour assurer son fonctionnement, la base aérienne 942 utilise différents appareils dégageant de la chaleur. Ces appareils représentent une importance stratégique et sont donc enterrés à une centaine de mètres sous Terre. À l'heure actuel, il a été choisi d'éliminer ce surplus de chaleur par un ensemble de groupes froids, de circuits d'eau et systèmes de refroidissement. Cela représente une consommation d'environ 2MW d'électricité en continu. Comme développé en introduction, une grande partie pourrait être récupérée au lieu d'être évacué. On estime à 1MW instantané environ la puissance thermique récupérable.

Le but de notre projet est de trouver comment revaloriser cette chaleur pour pouvoir continuer à refroidir l'ouvrage enterré tout en récupérant une partie ou la totalité de la chaleur dégagée. On s'intéresse donc dans un premier temps au fonctionnement exact de ce circuit de refroidissement pour identifier les endroits où il pourrait être changé ou adapté.

Voici un schéma général du circuit de refroidissement :

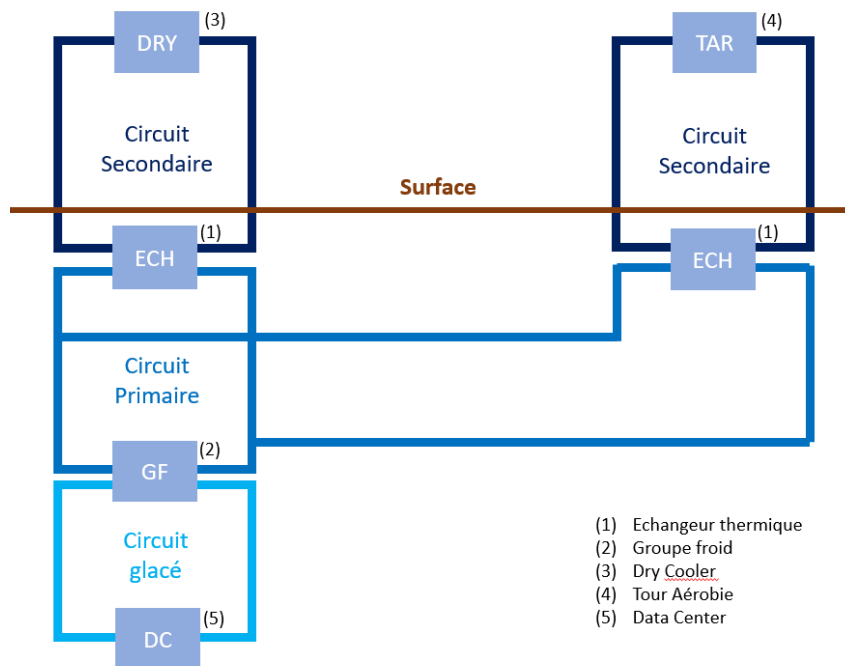


FIGURE 3 – Schéma du circuit de refroidissement de l'ouvrage enterré

L'évacuation de la chaleur se fait en plusieurs étapes via trois circuits d'eaux fermés fonctionnant de la manière suivante :

- En premier lieu, la chaleur des data center est captée par de l'eau traitée dans un circuit puis transmis aux groupes froids. Cela constitue le circuit glacé (en bleu clair).
- Ces groupes froids assurent la température d'environ 5°C dans le circuit glacé en transmettant le surplus de chaleur dans le circuit primaire. Ce circuit primaire (bleu) fait remonter l'eau à la surface à l'aide de pompes.
- Une fois à la surface, des échangeurs transmettent la chaleur aux deux circuits secondaires (bleu foncé). L'eau dans les circuits secondaires est ensuite refroidie par les dry cooler ou les tours aérothermes. On choisit plus l'une ou l'autre des technologies en fonction de la période de l'année, et donc de la température extérieure. Le fonctionnement de ces technologies est détaillée en annexe en page 22.

D'après les données en température fournies et les calculs menés à partir des modèles (en Annexe 7.4), 1267kW sont récupérables en permanence au niveau des circuits secondaires. Cela représente une quantité d'énergie considérable et non négligeable à revaloriser.

2.3 *Audit énergétique*

Une étude des flux de puissance est nécessaire afin de bien comprendre le fonctionnement du réseau thermique et d'identifier les potentiels leviers d'actions pour la revalorisation de la chaleur fatale.

Des données de mesures et de caractéristiques techniques sont fournies par la base. Une modélisation simple du réseau thermique actuelle est réalisée pour identifier les flux de puissance en jeu. Le détail du modèle et des calculs est disponible en annexe 7.4 et dans les feuilles de calcul fournies. Voici une analyse des principaux résultats :

- Le groupe froid est la source d'énergie thermique du système global. En refroidissant l'ouvrage enterré via le réseau d'eau glacé, il apporte 1,7 MW au circuit primaire. Cette puissance est donc la puissance maximale récupérable.
- Le circuit primaire transporte cette chaleur jusqu'à l'échangeur situé en surface. Dans la conduite s'étendant sur environ 1km, les pertes thermiques s'élèvent à 800 kW, soit environ la moitié de la puissance maximale.
- La puissance est transmise au secondaire par un échangeur. Un problème de données est à noter ici, car la puissance transmise au secondaire s'élève à 1,25 MW, soit plus que la puissance restante au primaire. On considère que l'ordre de grandeur de la puissance reste correct, mais une étude sera à mener pour vérifier la cohérence des mesures.
- Au secondaire, les pertes thermiques sont négligeables et la puissance thermique valant 1,25 MW est dissipée par les Dry cooler ou les Tour Aéro-Réfrigérantes. Cette puissance est celle disponible à la surface et, de manière plus réaliste, celle pouvant être revalorisée.

2.4 *Problématiques dégagées*

Aujourd'hui, l'entière de la chaleur générée par le réseau de refroidissement de l'ouvrage enterré est dégagée dans l'air. Ce qui signifie qu'environ 1.25 MW sont dégagés en permanence. Sachant qu'un appartement de $50m^2$ consomme une puissance de 1.25 kW en moyenne, c'est donc l'équivalent du chauffage de 1000 appartements.

La situation environnementale actuelle ne permet pas ce genre de gâchis énergétique sans justification. Nous devons donc apporter deux types de réponse à ce problème :

- Est-il possible d'apporter une solution rentable énergétiquement et économiquement ?
- Comment les solutions envisagées peuvent être intégrées ?

3 Solutions techniques envisagées

Afin d'être sûr de trouver la meilleure solution et de n'exclure aucune piste, plusieurs solutions techniques ont été étudiées pour la récupération de la chaleur fatale de l'ouvrage enterré.

3.1 *Conversion en électricité*

La première solution envisagée est la conversion de la chaleur en électricité. Pour cela, une étude sur les générateurs thermoélectriques a été effectuée. Les générateurs thermoélectriques convertissent l'énergie thermique en énergie électrique. Ces générateurs utilisent l'effet Seebeck, qui est un effet par lequel une différence de potentiel apparaît à la jonction de deux matériaux soumis à une différence de température.

Un générateur (module) est constitué de plusieurs centaines de couples thermoélectriques connectés entre eux électriquement en série et thermiquement en parallèle. Ces couples sont constitués de jonction PN (un semi-conducteur P dopé positivement et un semi-conducteur N dopé négativement) et chaque couple est isolé par deux couches de matériaux isolants électriquement, mais thermiquement conducteur (généralement des matériaux à base de céramique). D'autres éléments sont présents autour des modules comme des échangeurs thermiques qui vont permettre les transferts thermiques entre le module et les sources de chaleur et un convertisseur électrique qui va conditionner l'énergie électrique à un niveau de tension correspondant à celui du dispositif de stockage/niveau de l'utilisateur.

Les avantages de ces générateurs sont leur grande fiabilité, une absence de maintenance, ainsi que la possibilité de fonctionner dans des conditions extrêmes de température et même dans le vide. Néanmoins, comme il est possible de le voir sur le schéma de principe d'un générateur thermoélectrique (**Figure 4,[1]**), le rendement de ce genre de dispositif est très faible.

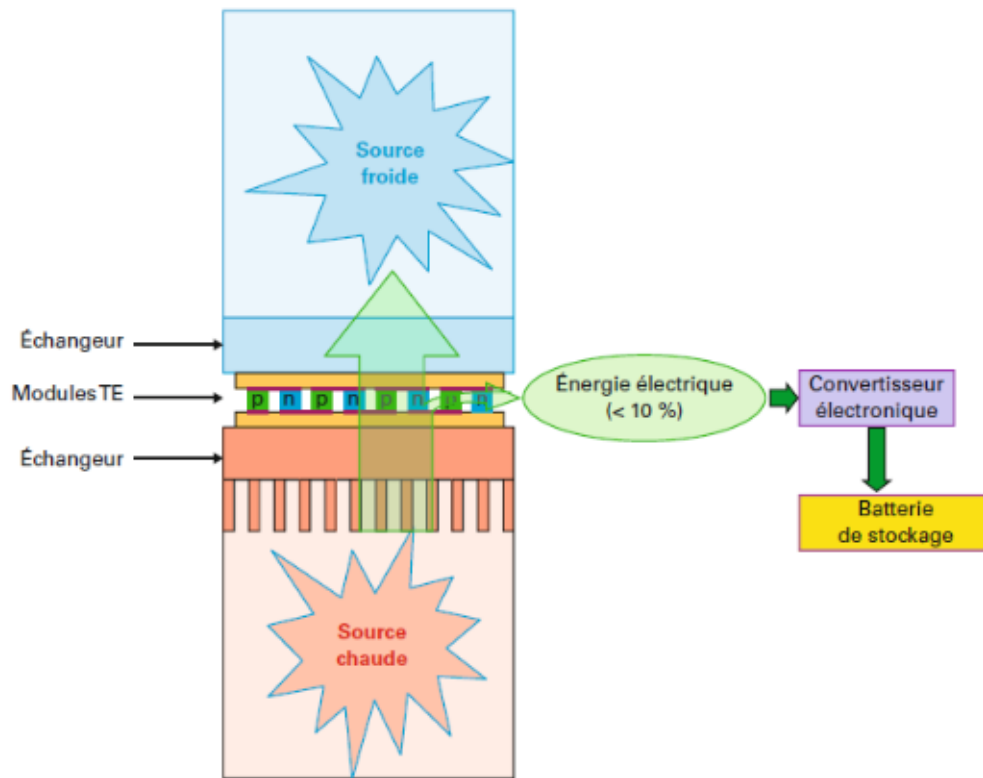


FIGURE 4 – Schéma de principe d'un générateur thermoélectrique

Pour se donner une idée plus précise, les performances d'un générateur thermoélectrique s'expriment comme :

$$\eta_{TE} = \frac{W_{elec}}{Q_c} = \frac{\Delta T}{T_c} \cdot \frac{\frac{m}{m+1}}{1 + \frac{m+1}{z \cdot T_c} - \frac{\Delta T}{2 \cdot T_c \cdot (m+1)}} \quad (1)$$

où W_{ele} est la puissance électrique produite, Q_c le flux de chaleur entrant sur la face chaude, $\Delta T = T_c - T_f$ la différence de température entre la source chaude et la source froide, z le facteur de mérite (facteur dépendant des matériaux) et m le facteur de résistance de charge sur la résistance interne du module thermoélectrique.

Les courbes de rendement selon la différence de température $T_c - T_f$ sont présentées sur la figure ci-dessous (**Figure 5**). Il apparaît que le rendement est très faible pour une différence de température inférieure à 100 K.

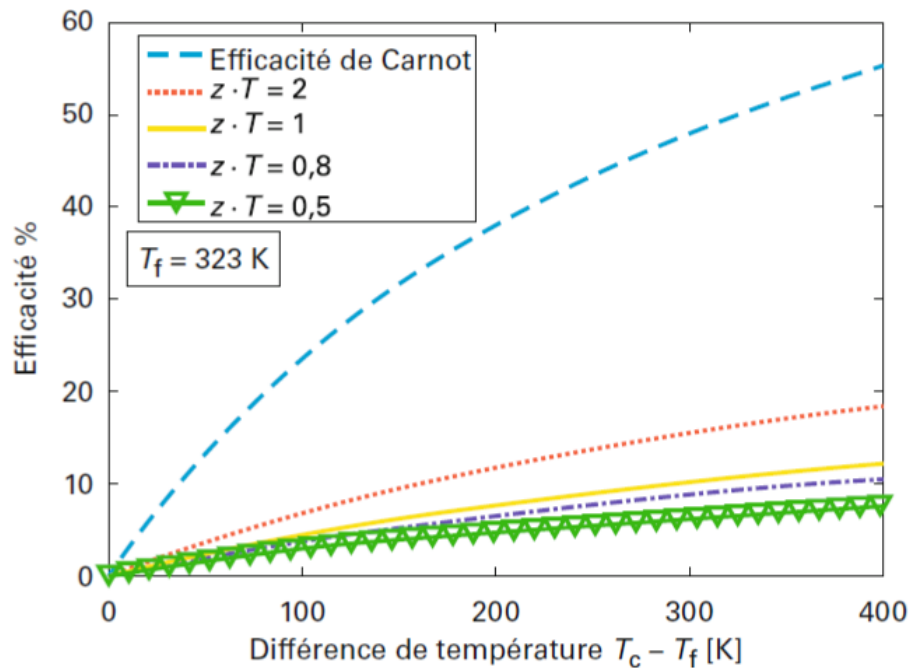


FIGURE 5 – Courbe de rendement d'un générateur thermoélectrique

Ainsi, dans le cadre du projet de récupération de la chaleur, la différence de température est trop faible pour envisager cette solution (moins de 50°K car l'eau récupérée est à 30°C environ), avec un rendement qui serait de l'ordre de 5%. Pour les générateurs thermoélectriques classiques, la différence de température pour leur fonctionnement est de plusieurs centaines de degré Kelvin.

3.2 Apport de chaleur supplémentaire

Une autre solution technique envisageable serait d'apporter de la chaleur supplémentaire au réseau secondaire pour suppléer au fonctionnement de la chaudière.

Cette solution consiste au stockage de chaleur par le sable. Il s'agit d'une technologie développée et implémentée par une société finlandaise, 'Polar Nighth Energy', qui pourrait convenir dans le cadre du projet [2]. Cette technique consiste en l'installation d'un silo de sable, traversé par des tuyaux qui permettent le transfert thermique (Figure 6). Le sable est un matériau présentant de nombreux avantages, notamment son faible coût et sa grande capacité calorifique, qui permet de stocker une grande quantité de chaleur. Il est alors possible, au niveau actuel de la technologie (d'après cette entreprise), d'avoir à disposition 2MW de chaleur, avec une capacité de stockage de 300MWh. Une fois la chaleur stockée, il est possible de l'exploiter en faisant circuler de l'eau au travers du silo.



FIGURE 6 – Batterie de sable "Polar Night Energy"

Dans le cadre du projet à l'étude, il serait possible de faire traverser l'eau chaude dégagée par le système de refroidissement, afin d'augmenter sa température, et de diminuer le rôle des chaudières, afin d'économiser du propane. Cette technique nécessite cependant l'installation de panneaux photovoltaïques pour apporter l'énergie supplémentaire à stocker. Au cours des périodes d'ensoleillement, l'énergie produite par les panneaux permet d'alimenter des résistances, qui vont chauffer le sable.

Néanmoins, cette solution n'est pas encore mature. Elle manque de référence bibliographique, et seule une entreprise dispose de cette technologie. Il s'agit d'une solution prometteuse, qui permettrait à terme de se passer de la chaudière. Pour cela, il est nécessaire de savoir si la capacité de stockage en sable est suffisante pour pallier à la demande en énergie.

3.3 Créer un réseau de chaleur avec Limonest

À l'heure actuelle, des travaux de dédoublement du réseau de refroidissement de l'ouvrage enterré ont lieu pour permettre de continuer le refroidissement en cas de panne du circuit principal. Le réseau actuel, appelé réseau A2, est dédoublé avec un réseau A3 qui évacue la chaleur beaucoup plus loin de la base, vers la ville de Limonest (voir Figure 7). Les travaux sont encore en cours et le fonctionnement des réseaux n'est pas encore fixé. Il y a des questionnements pour savoir lequel des deux réseaux est le principal et lequel est le réseau de secours. On pourrait même envisager de les utiliser en parallèle.

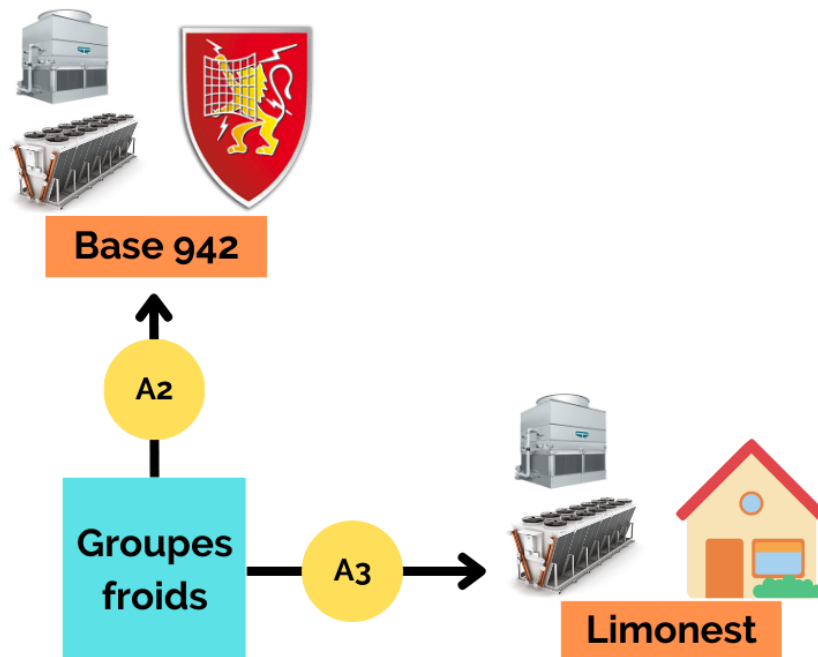


FIGURE 7 – Schéma du circuit de refroidissement dédoublé

Faute de certitude, nous détaillons ici la solution envisagée si le circuit A3 est choisi comme étant le circuit principal. Le cas contraire est détaillé plus loin dans *Détails de la solution technique conseillée* page 15.

Si le circuit A3 fonctionne en permanence, on ne peut trouver une solution de réutilisation de la chaleur sur place, dans la base, car la chaleur est récupérable beaucoup trop loin. En revanche, cette chaleur étant évacuée non loin de la ville de Limonest, on peut réfléchir à un agrandissement de la canalisation pour fournir en chaleur la ville de Limonest. Ainsi, les gains ne seraient pas directement sur la consommation de la base, mais sur l'argent touché en échange de la chaleur fournie à la ville.

Cette idée est cependant à discuter avec la ville de Limonest car elle ne possède pas de réseau de chaleur généralisé comme en aurait Lyon où de nombreuses entreprises se raccordent facilement pour alimenter le réseau en énergie thermique. Un chauffage plus spécifique (une usine, une résidence, une école) est donc à envisager. À Vienne, dans l'Isère, par exemple, la chaleur fatale de l'usine de Yoplait permet de chauffer 800 logements et une école. On pourrait envisager la même chose adaptée aux contraintes et aux infrastructures de Limonest.

4 Détails de la solution technique conseillée

Dans les détails de cette solution technique, nous envisageons l'hypothèse selon laquelle le réseau A2 est le réseau principal et le A3 est celui de secours. Dans le cas contraire, nous conseillons de réfléchir à une revalorisation en commun avec la ville de Limonest car la chaleur est évacuée trop loin de la base. (voir Section 3.3).

4.1 Apport d'énergie à la chaufferie

La solution qui paraît la plus intéressante est de rediriger les $1267kW$ vers la chaufferie afin de la soulager et ainsi d'utiliser le réseau de chauffage déjà existant et opérationnel dans la base. En effet, celle-ci fournit actuellement $1714kW$ (voir Annexe 7.3 pour les calculs) aux différentes sous-stations de la base. Sa consommation pourrait donc être réduite de 74% en hiver, ce qui correspond à gain énergétique et économique énorme pour la base. En été, notre solution pourrait même permettre de convenir directement aux besoins de chauffage sans l'apport de la chaudière (le manque de données sur les températures et la consommation de la base en été ne nous permet pas de l'affirmer avec certitude cependant).

Pour cela, il est d'abord nécessaire d'amener la chaleur fatale jusqu'au local technique abritant les chaudières. Il faut donc créer un nouveau réseau dont l'échange de chaleur se ferait proche de la surface. L'endroit privilégié est en amont de l'échangeur des DRY car c'est le point du réseau accessible le plus proche de la chaufferie. Un échangeur pourra être utilisé, mais il devra être calorifugé car il faut ici minimiser les pertes. De même, les quelques centaines de mètres de tuyaux (aller et retour) jusqu'à la chaufferie devront être isolés. Il est intéressant de noter qu'une route relie plus ou moins les deux points d'intérêts, donc les tranchées à creuser seront plus facilement réalisables. Il conviendra aussi d'ajouter une pompe adaptée pour faire circuler l'eau au bon débit.

Côté échange de chaleur avec la chaufferie, nous avons envisagé de préchauffer l'eau en amont de la chaudière. Or, à ce niveau, l'eau est environ à $76^{\circ}C$ alors que l'eau du nouveau réseau arrivera environ à $30.5^{\circ}C$ (sans prise en compte des pertes). Un simple échangeur ne suffit donc pas à alimenter en chaleur le réseau déjà existant. Il est nécessaire d'utiliser une pompe à chaleur (PAC) eau-eau, ou plusieurs PAC eau-eau mises en cascade pour rehausser la température de l'eau. Ce genre d'utilisation de pompe à chaleur pour rehausser la valeur de l'eau est tout à fait standard et fonctionne bien.

Avec cette solution, nous estimons qu'avec une consommation de $333.5kW$ au niveau de la PAC eau-eau (à alimenter avec un groupe électrogène par exemple), nous pourrions récupérer toute la chaleur fatale. Cela représente $934kW$ de puissance "gratuite" pendant toute la période de fonctionnement de la chaufferie. Ainsi, la chaufferie devra encore fournir une puissance de $446kW$ (contre $1713kW$ actuellement) soit une réduction de 74% comme annoncé au début de cette partie.

À noter que compte tenu des régimes de fonctionnement des chaudières actuelles, il faudra donc ne faire tourner qu'une chaudière en permanence en hiver (contre 2 actuellement). Cela peut permettre un système de sécurité supplémentaire en cas de dysfonctionnement d'une des quatre chaudières, s'inscrivant dans la démarche de sûreté des appareils.

4.2 Détails sur le raccordement

Nous avons identifié deux possibilités pour intégrer notre système au circuit d'eau chaude de la chaufferie :

- (1) faire passer une partie de l'eau normalement chauffée par la chaufferie dans un circuit parallèle pour chauffer une partie de l'eau uniquement avec notre système. L'eau restante serait chauffée via la chaufferie.
- (2) faire passer l'eau dans notre système en amont de la chaudière pour la préchauffer au maximum avant de combler le manque de chaleur par un fonctionnement réduit de la chaufferie.

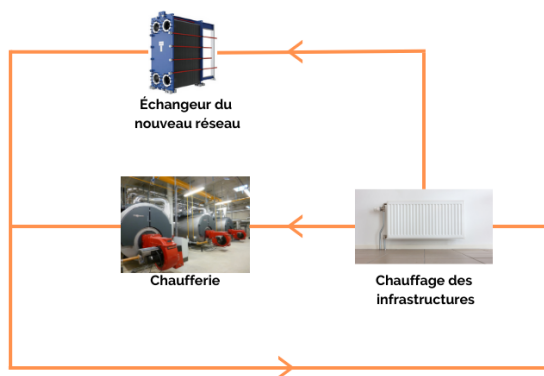


FIGURE 8 – Schéma du réseau de chauffage dans le cas 1

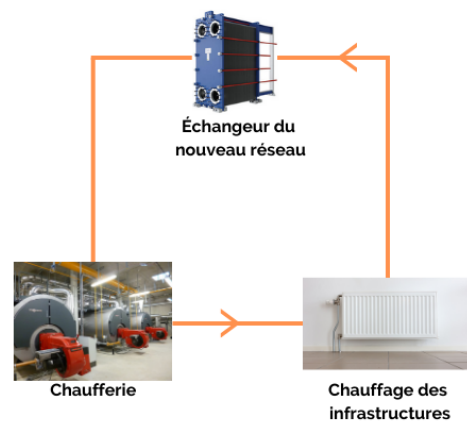


FIGURE 9 – Schéma du réseau de chauffage dans le cas 2

Nous estimons qu'il serait préférable de mettre en place la solution technique (2). En effet, il n'y a pas de problème de gestion du débit d'eau dans la pompe à chaleur et la chaufferie. Il y aurait simplement un débit de propane à gérer au niveau de la chaufferie. En cas de maintenance, il suffit d'avoir un tuyau en parallèle sur lequel l'entièreté du débit serait réorientable avec des vannes. L'impact sur les installations de la nouvelle chaufferie serait alors minimisé. Nous avons estimé les dimensions d'une pompe à chaleur dans ces conditions. Cela serait, pour la gamme GAMME 61XWHZE, la taille 14 qui a les dimensions suivantes : longueur de 4.7m, largeur de 1.2m, hauteur de 2.1m. Comme cette option nécessite la déviation de l'entièreté du débit d'eau, les tuyaux utilisés sont de mêmes dimensions que ceux déjà existants dans la chaudière. De plus, une installation de la pompe à chaleur au plus proche de la chaufferie existante permettra de faciliter l'alimentation en électricité. En effet, contrairement à la chaufferie, la pompe à chaleur utilise de l'électricité pour fonctionner. Cela signifie qu'il faut raccorder un système d'alimentation électrique de haute puissance à la machine.

En termes de maintenance, la pompe à chaleur ne pose pas de réel problème. Les différents entretiens et leurs niveaux sont détaillés dans le document [8] «Manuel d'installation d'utilisation et d'entretien».

4.3 Isolation des anciennes conduites

L'installation actuelle a pour but de dissiper la chaleur fatale créée par le groupe froid dans l'ouvrage enterré, et l'objectif du projet est de récupérer cette puissance au lieu de la dissiper. Un problème au cœur de notre problématique est que l'installation actuelle n'est pas conçue pour cet objectif et n'est donc pas forcément adaptée à ce nouvel usage. Notamment, les conduits évacuant la chaleur vers l'extérieur ne sont pas isolés puisque le but est à l'origine de dissiper la puissance. Mais dès lors que l'on souhaite revaloriser cette puissance, les pertes thermiques deviennent un problème. Si possible, il faudrait donc entreprendre d'isoler les conduites existantes afin de maximiser la puissance récupérable. Cependant, ces travaux constituant un investissement considérable, il convient d'estimer le gain de puissance que cela représenterait.

Sur la base de la modélisation des pertes thermiques présentée en annexe 7.4, on évalue l'impact de travaux d'isolation sur les conduites déjà existantes. Les hypothèses et calculs en annexe permettent de mieux interpréter les résultats du modèle. Les figures 10 et 11 présentent plusieurs courbes théoriques de pertes de puissance en fonction de la température extérieure, pour plusieurs scénarios d'isolation. L'isolation est supposée faite au polystyrène, un isolant courant.

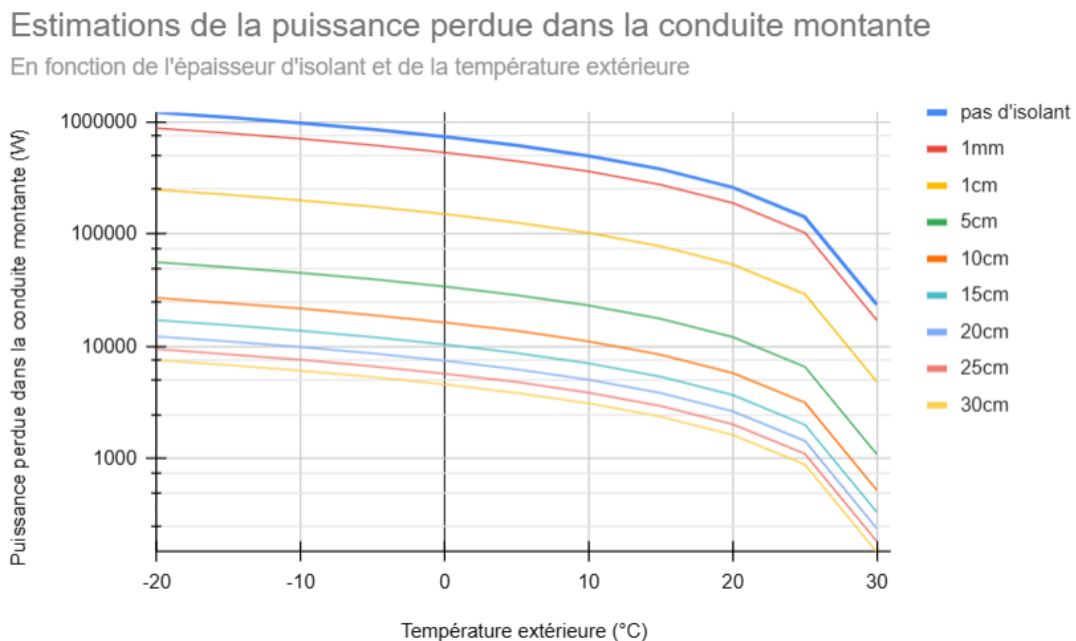


FIGURE 10 – Pertes dans la conduite montante en fonction de la température extérieure

Estimations de la puissance perdue dans la conduite descendante

En fonction de l'épaisseur d'isolant et de la température extérieure

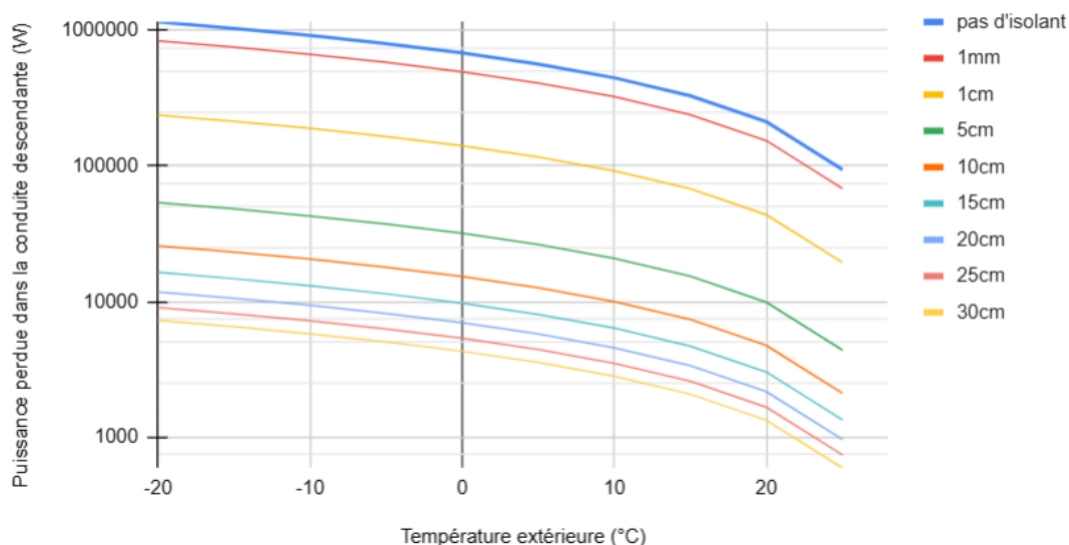


FIGURE 11 – Pertes dans la conduite descendante en fonction de la température extérieure

Analyse : pour une température extérieure de 10°C, une isolation de 1cm sur toute la conduite montante limiterait les pertes thermiques à 100 kW, contre une perte de 500 kW actuellement (sans isolant).

Les figures 12 et 13 présentent les mêmes données, en se concentrant sur la variation des pertes en fonction de l'épaisseur d'isolant.

Estimations de la puissance perdue dans la conduite montante

En fonction de la température extérieure et de l'épaisseur d'isolant

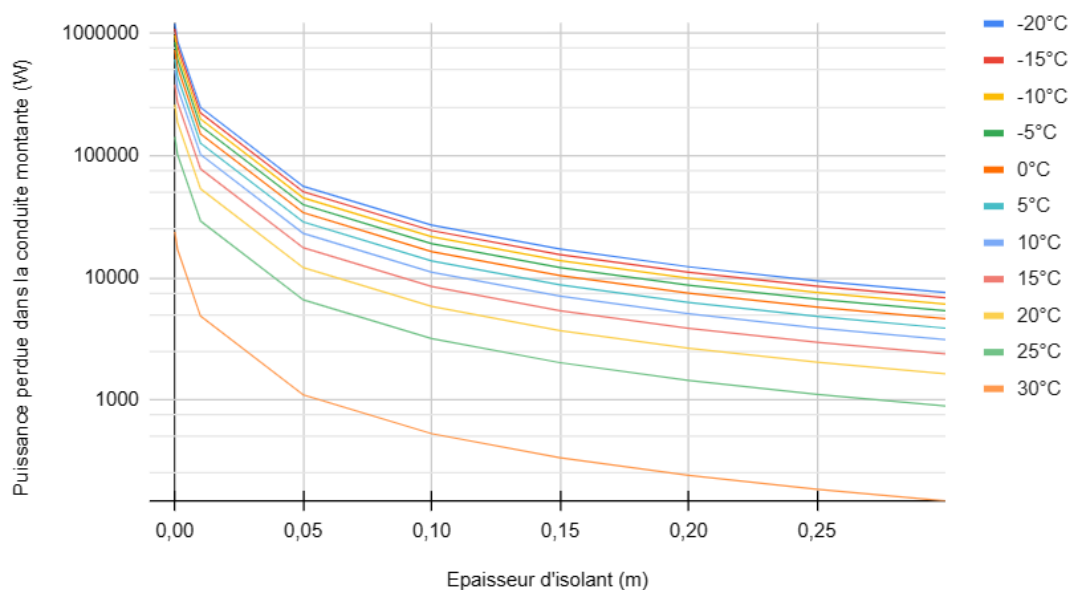


FIGURE 12 – Pertes dans la conduite montante en fonction de l'épaisseur d'isolant

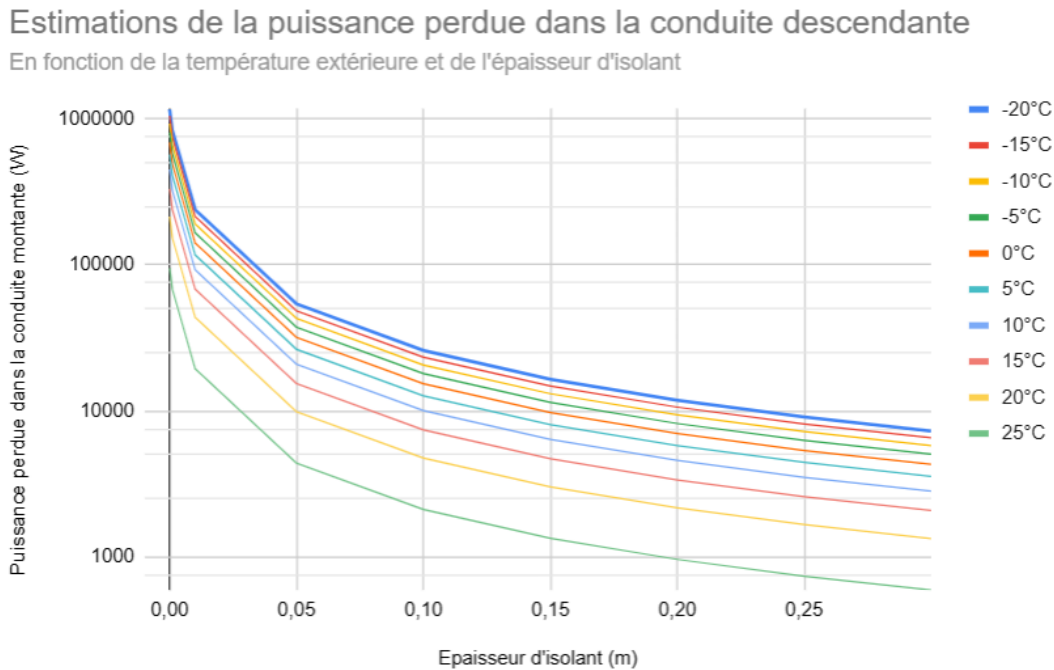


FIGURE 13 – Pertes dans la conduite descendante en fonction de l'épaisseur d'isolant

Quelle que soit la température extérieure, on en conclut donc qu'il est possible de diminuer les pertes thermiques par un facteur 5, 10 voire plus en entreprenant d'isoler le circuit primaire existant. Un doute subsiste sur la valeur réelle des pertes puisque les données de mesure ne concordent pas, mais selon la valeur finalement retenue pour l'étude (entre 400 et 800 kW), celles-ci représentent 25 à 50% de la puissance maximale récupérable. Avec une isolation d'1 cm par exemple, on augmenterait donc la puissance récupérable au secondaire de 25% (en passant de 1,3 à 1,6 MW) à 70% (en passant de 0,9 à 1,5 MW).

Une estimation du coût des travaux est conseillée afin de juger de la viabilité de l'isolation. Il est également à noter que l'augmentation de la puissance thermique pouvant être revalorisée n'est utile que s'il y a effectivement un besoin suffisant en énergie : par exemple, la chaufferie fournit une puissance estimée à 1714 kW, mais ce besoin est fluctuant en fonction de la période de l'année notamment. Si la chaleur fatale pouvant être revalorisée est supérieure aux besoins, le surplus devra être dissipé.

5 Conclusion

La chaleur évacuée pour le refroidissement de l'ouvrage enterré de la base 942 peut et doit être revalorisée. En effet, cette chaleur fatale (perdue donc) représente 1,25MW de puissance soit la consommation de 1000 logements !

Plusieurs solutions ont été étudiées mais la plus convaincante est celle d'utiliser cette chaleur fatale pour préchauffer l'eau de la chaufferie afin de faire des économies d'énergie sur le chauffage général de la base. Cette solution semble la plus rentable énergétiquement et surtout la plus facile à mettre en place car elle utilise un réseau de chaleur déjà présent sur la base. Pour cela, il faut seulement un nouveau réseau avec des tuyaux et des échangeurs calorifugés ainsi que des pompes, pour assurer un bon fonctionnement. Des pompes à chaleur doivent également être installées pour rehausser la température de l'eau en sortie du réseau de refroidissement.

L'isolation des tuyaux actuellement utilisés, bien que cela représente un gain énergétique considérable, devra être réfléchi car cela engendre de très gros coûts. Ces coûts ne sont pas dus à la matière première mais à la main d'œuvre et aux travaux nécessaires pour installer cette isolation.

Il faudra de plus réfléchir à l'adaptation des équipements existants car cette installation pourra rendre obsolète l'utilisation des dry coolers et des tours aéroréfrigérantes sur une partie de l'année et changera le fonctionnement de la chaufferie. Il est à noter que les installations de refroidissement peuvent être gardées par soucis de sûreté et de dédoublement et, de même, la chaufferie peut garder ses 4 unités en cas de problème même si elle n'en utilise qu'une.

Enfin, nous n'avons pas pu analyser les coûts et la rentabilité financière du projet car nous n'avons pas accès aux prix des technologies et surtout de la main d'œuvre nécessaire pour ce genre d'installations. Une seconde étude devra donc être menée si la solution est retenue pour estimer le retour sur investissement du projet ainsi que la somme à dégager au départ.

6 Bibliographie

- 1 CHAMPIER D. « Générateurs thermoélectriques : de la conception aux applications ». Techniques de l'ingénieur. févr 2018.
- 2 « Technology Polar Night Energy ». In : polarnightenergy [En ligne], 2021. Disponible sur : <https://polarnightenergy.fi/technology>
- 3 « Calculs thermiques et déperditions ». In : Le calorifugeur avisé [En ligne], 2017. Disponible sur : <https://calorifugeur-avise.com/calculs-thermiques-deperditions/>
- 4 « Résistance thermique d'échange superficiel d'une paroi (R_{si} et R_{se}) ». In : energieplus [En ligne]. Disponible sur : <https://energieplus-lesite.be/theories/enveloppe9/echanges-chaleur-parois/resistance-thermique-d-echange-superficiel-d#:~:text=Le%20coefficient%20d'%C3%A9change%20thermique%20superficiel%20entre%20une%20paroi%20et,un%20%C3%A9cart%20de%201%20K>
- 5 « Liste de conductivités thermiques ». In : Wikipédia [En ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_conductivit%C3%A9s_thermiques
- 6 « Coefficient de transfert thermique ». In : Wikipédia [En ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_de_transfert_thermique
- 7 « Coefficient de transfert thermique par convection ». In : Dassault Systems, Aide de SOLIDWORKS [En ligne]. Disponible sur : https://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/cworks/Convection_Heat_Coefficient.htm#:~:text=Selon%20la%20loi%20de%20Newton%20sur%20le%20refroidissement%2C,coefficient%20de%20transfert%20thermique%20h%20est%20W%2Fm%202.
- 8 [en ligne] «Manuel d'installation d'utilisation et d'entretien» https://eto.carrier.com/litterature/iom/20190_IOM_11_2020_61XW_ZE_0301_1751.pdf

7 Annexes

7.1 Dry cooler (DRY)



FIGURE 14 – Dry Cooler (DRY)

Un dry cooler est un dispositif de refroidissement sec. Ce dispositif utilise l'air extérieur afin de refroidir l'eau du circuit. L'air extérieur est aspiré et acheminé vers des serpentins. L'eau est refroidie par pulvérisation. Cette technique de refroidissement est généralement utilisée en hiver, puisque au-delà d'une température de 28°C , cette technologie perd en efficacité. Les Dry Coolers actuellement utilisés dans la base ont un débit de $1\text{m}^3/\text{J}$, et ils sont au nombre de 4 pour le groupe froid, et 2 pour le groupe électrogène.

7.2 Tour aéroréfrigérante (TAR)

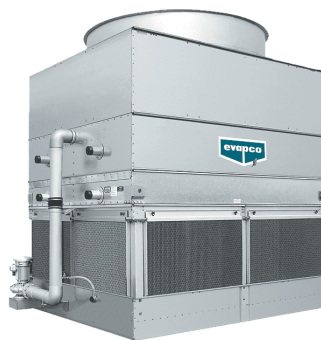


FIGURE 15 – Tour aéroréfrigérante (TAR)

Une tour aéroréfrigérante est une technologie de refroidissement utilisée afin de refroidir l'eau à l'aide d'un gaz. L'eau à refroidir circule et échange de la chaleur avec l'air. Cette technologie fonctionne par ruissellement et possède un débit de 20 à $30\text{m}^3/\text{J}$, qui

est plus important que dans le cas des dry coolers. Dans le cas de notre étude, ces TARs sont au nombre de 6, dont 3 sont dédiées au groupe frigorifique et 3 au groupe électrogène.

7.3 Calcul de la puissance fournie par la chaudière

Pour calculer la puissance que fournit actuellement la chaudière pour faire passer l'eau de $T_e = 76^\circ C$ en sortie des sous-stations, à $T_s = 80.4^\circ C$ au départ vers les sous-stations, le tout à un débit $D = 335.4 m^3/h$, nous considérons l'eau comme un corps pur. Nous prenons donc simplement en compte la capacité thermique de l'eau liquide $c_{eau} = 4190 J.kg^{-1}.K^{-1}$. Nous réalisons ensuite un bilan thermique, ce qui nous donne finalement que la puissance thermique reçue par l'eau : $P_{chaudiere} = D * (T_s - T_e) * c_{eau} = 1714 kW$.

7.4 Modèle du circuit thermique

Dans cette partie, on s'attache à construire un modèle simple des circuits thermiques primaires et secondaires, afin de bien comprendre le fonctionnement du réseau. Ce modèle doit nous permettre d'identifier les différents flux de puissance et d'estimer leur valeur, afin de déterminer un plan d'action pertinent pour résoudre la problématique.

Voici un schéma du fonctionnement global des circuits thermiques :

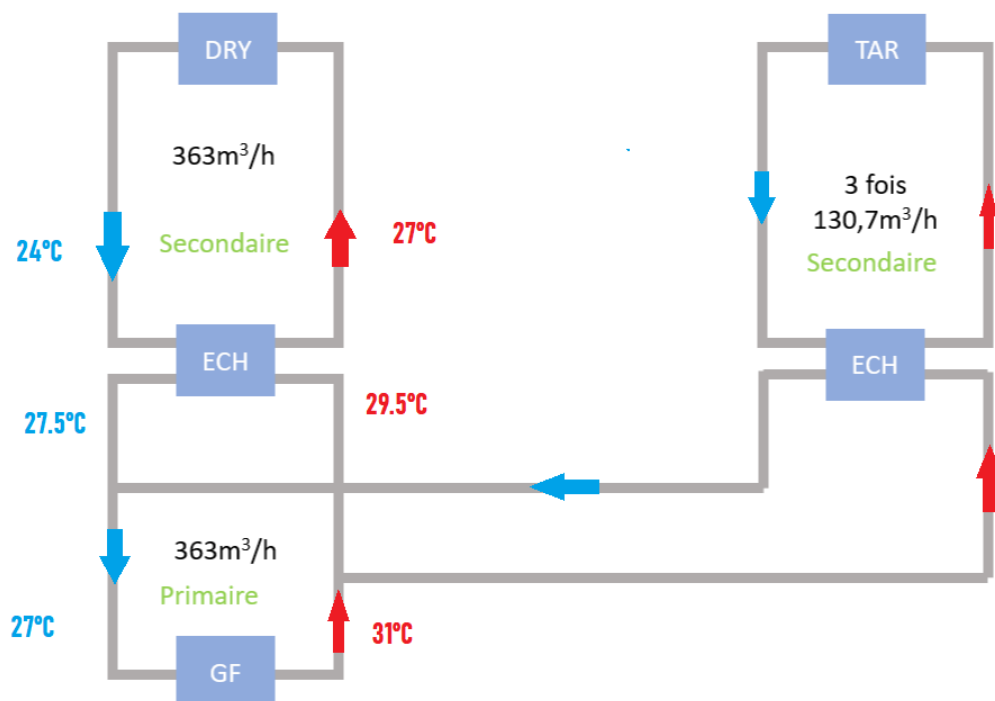


FIGURE 16 – Schéma simplifié du circuit thermique

Le groupe froid est relié par le circuit primaire soit aux Dry, soit aux TAR. Un système de vannes permet de passer d'un mode de fonctionnement à l'autre. On dispose des mesures de températures et de débits indiquées ci-dessus. Les TAR étant hors service actuellement, on s'intéresse plus particulièrement à la modélisation du circuit Dry.

7.4.1 Primaire

Le circuit primaire est en équilibre thermique entre la puissance apportée par le groupe froid, les pertes thermiques le long des conduits et la puissance transmise à l'échangeur :

$$P_{gf} + P_{p,pertes} + P_{p,echangeur} = 0 \quad (2)$$

$P_{gf}(W)$: puissance apportée par le groupe froid au primaire

$P_{p,pertes}(W)$: pertes de puissance dans la conduite du primaire

$P_{p,echangeur}(W)$: puissance transmise à l'échangeur par le primaire

La puissance apportée par le groupe froid se calcule en fonction des températures mesurées de l'entrée et de la sortie :

$$\begin{aligned} P_{gf} &= c_{eau} \cdot \rho_{eau} \cdot \Delta T_{gf} \cdot D_p \\ &= c_{eau} \cdot \rho_{eau} \cdot (T_{gf,s} - T_{gf,e}) \cdot D_p \\ &= 1689,966667 kW \end{aligned} \quad (3)$$

$c_{eau}(JK^{-1}kg^{-1})$: capacité calorifique massique de l'eau

$\rho_{eau}(kgm^{-3})$: masse volumique de l'eau

ΔT_{gf} : différence de température du primaire entre l'entrée et la sortie du groupe froid

$T_{gf,s}(K)$: température du primaire en sortie du groupe froid

$T_{gf,e}(K)$: température du primaire en entrée du groupe froid

$D_p(m^3s^{-1})$: débit volumique d'eau dans le primaire

La puissance transmise à l'échangeur se calcule de la même manière :

$$\begin{aligned} P_{p,echangeur} &= c_{eau} \cdot \rho_{eau} \cdot \Delta T_{p,echangeur} \cdot D_p \\ &= c_{eau} \cdot \rho_{eau} \cdot (T_{p,echangeur,s} - T_{p,echangeur,e}) \cdot D_p \\ &= -844,9833333 kW \end{aligned} \quad (4)$$

$\Delta T_{p,echangeur}(K)$: différence de température du primaire entre l'entrée et la sortie de l'échangeur

$T_{p,echangeur,s}(K)$: température du primaire en sortie de l'échangeur

$T_{p,echangeur,e}(K)$: température du primaire en entrée de l'échangeur

Note : l'énergie sort du circuit primaire, donc la puissance algébrique calculée est négative

Les pertes de puissance thermique le long du circuit primaire se compose des pertes à la montée et des pertes à la descente :

$$P_{p,pertes} = P_{p,pertes,montant} + P_{p,pertes,descendant} \quad (5)$$

$P_{p,pertes,montant}(W)$: puissance perdue dans la conduite montante du primaire

$P_{p,pertes,descendant}(W)$: puissance perdue dans la conduite descendante du primaire

Ces pertes le long de la conduite sont calculables à partir des mesures de températures à leurs extrémités :

$$\begin{aligned}
 P_{p,pertes,montant} &= c_{eau} \cdot \rho_{eau} \cdot \Delta T_{p,montant} \cdot D_p \\
 &= c_{eau} \cdot \rho_{eau} \cdot (T_{p,échangeur,e} - T_{gf,s}) \cdot D_p \\
 &= -633,7375 kW
 \end{aligned} \tag{6}$$

$\Delta T_{p,montant}(K)$: différence de température entre le haut et le bas de la conduite

$$\begin{aligned}
 P_{p,pertes,descendant} &= c_{eau} \cdot \rho_{eau} \cdot \Delta T_{p,descendant} \cdot D_p \\
 &= c_{eau} \cdot \rho_{eau} \cdot (T_{p,gf,e} - T_{p,échangeur,s}) \cdot D_p \\
 &= -211,2458333 kW
 \end{aligned} \tag{7}$$

$\Delta T_{p,descendant}(K)$: différence de température entre le bas et le haut de la conduite

Note : l'énergie sort du circuit primaire, donc la puissance algébrique calculée est négative

Modélisation des pertes

En réalité, les équations 7 et 8 n'apportent aucune information puisqu'elles permettent seulement de vérifier l'égalité déjà établie par l'équation 2. On a donc identifié les différents flux de puissance dans le primaire à partir des seules mesures de températures et de débit. Par la suite, une modélisation des conduites permettra de s'affranchir des mesures pour calculer les pertes de puissance en fonction de différents paramètres.

Voici un modèle thermodynamique ([3]) permettant de calculer la puissance perdue par conduction à travers la conduite :

$$\begin{aligned}
 P_{p,pertes,montant} &= \frac{\Delta T_{conduite,montant}}{\frac{de}{2\lambda} \ln \frac{de}{di} + \frac{1}{h_e}} S \\
 &= \frac{T_{ext} - T_{montant,int}}{\frac{de}{2\lambda} \ln \frac{de}{di} + \frac{1}{h_e}} \pi de L
 \end{aligned} \tag{8}$$

$$\begin{aligned}
 P_{p,pertes,descendant} &= \frac{\Delta T_{conduite,descendant}}{\frac{de}{2\lambda} \ln \frac{de}{di} + \frac{1}{h_e}} S \\
 &= \frac{T_{ext} - T_{descendant,int}}{\frac{de}{2\lambda} \ln \frac{de}{di} + \frac{1}{h_e}} \pi de L
 \end{aligned} \tag{9}$$

$\Delta T_{conduite,montant}(K)$: différence de température du primaire entre l'extérieur et l'intérieur de la conduite

$T_{ext}(K)$: température extérieure
 $T_{montant,int}(K)$: température de l'eau dans la conduite
 $de(m)$: diamètre extérieur de la conduite
 $di(m)$: diamètre intérieur de la conduite
 $\lambda(Wm^{-1}K^{-1})$: conductivité thermique de l'isolant
 $h_e(Wm^{-2}K^{-1})$: coefficient d'échange thermique de la conduite
 $S(m^2)$: surface extérieure de la conduite
 $L(m)$: longueur de la conduite

Notes : l'énergie sort du circuit primaire, donc la puissance algébrique calculée est négative. Dans le cas du réseau thermique actuel, les conduites ne sont pas isolées, donc $de = di$ et le terme lié à l'isolant est ignoré.

Ce modèle permet donc d'estimer la puissance thermiques perdue dans les conduites en fonction de la température extérieure notamment :

Estimations de la puissance perdue dans la conduite descendante
En fonction de la température extérieure, sans isolant

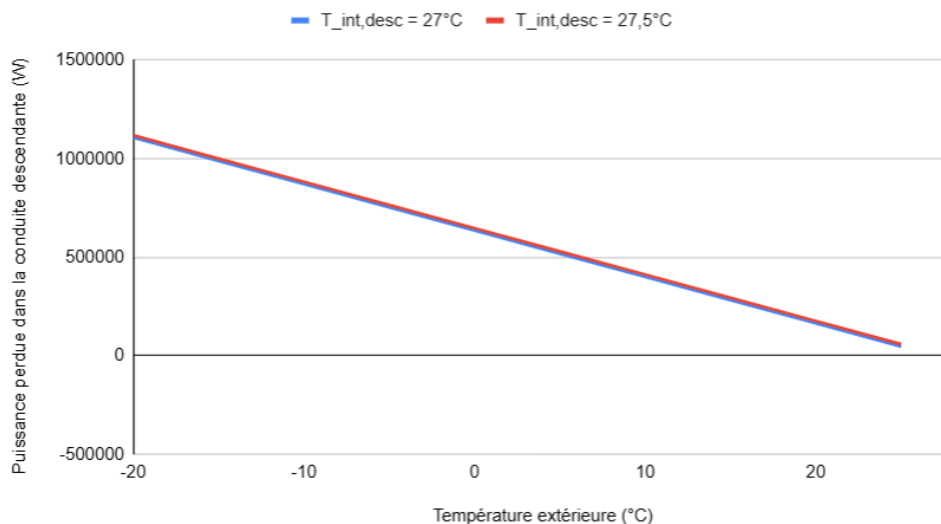


FIGURE 17 – Puissance perdue dans la conduite descendante

Estimations de la puissance perdue dans la conduite montante

En fonction de la température extérieure, sans isolant

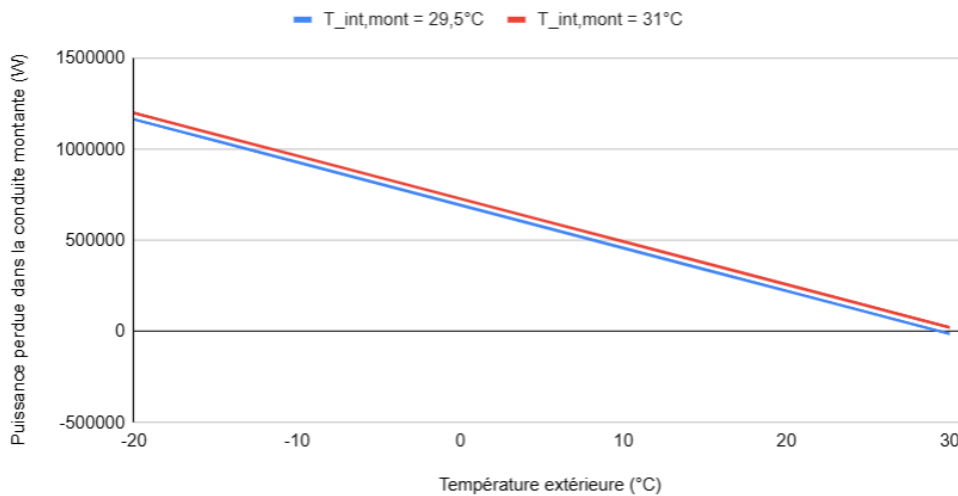


FIGURE 18 – Puissance perdue dans la conduite montante

L'ordre de grandeur de la puissance perdue globalement reste cohérent par rapport aux valeurs calculées précédemment à partir des mesures de températures (à une température extérieure entre 5°C et 15°C environ). Néanmoins on n'observe pas une différence aussi significative entre les pertes dans la conduite montante et celles dans la conduite descendante.

Cette courbe permet d'estimer plus généralement la puissance perdue en fonction de la température extérieure, dont la relation est une simple fonction affine. En annexe de ce rapport, une feuille de calcul détaille le modèle et le calcul des pertes de puissance. Il est possible de faire varier divers paramètres du modèle : Coefficient d'échange thermique de la conduite, Epaisseur du conduit, Température intérieure montante, Température intérieure descendante, Diamètre du conduit, Conductivité thermique de l'isolant (dans le cas où la conduite est isolée), Longueur du conduit.

Variable	Symbole	Valeur	Unité	Matériau
Coefficient d'échange thermique de la conduite	h_e	25	W/K.m ²	acier
Epaisseur du conduit	d	0,02	m	
Température intérieure montante	$T_{int,mont}$	31	°C	
Température intérieure descendante	$T_{int,desc}$	27,5	°C	
Diamètre du conduit	D	0,3	m	
Conductivité thermique de l'isolant	$\lambda_{i,j}$	0,033	W/K.m	polystyrène
Longueur du conduit	L	1000	m	
Température extérieure	T_{ext}	-	°C	
Epaisseur de l'isolant	e	-	m	

FIGURE 19 – Paramétrage du modèle pour le calcul

Détails sur les données utilisées

h_e , le coefficient d'échange thermique ([6]), est égal à $h_e = \frac{1}{R_{se}}$, où $R_{se}(m^2K/W)$ est la résistance thermique d'échange surfacique ([4]). Ce coefficient doit prendre en compte non seulement la conductivité thermique du matériau de la conduite mais également le

coefficient d'échange thermique à chaque interface (eau/conduite et conduite/extérieur).

Généralement, quand on considère un flux thermique à travers une épaisseur de matériau, on considère dans le coefficient de transfert global les deux interfaces et la conductivité thermique du matériau :

$$R_{se} = \frac{1}{h_e} = \frac{1}{h_{e,interface1}} + \frac{l}{\lambda_m} + \frac{1}{h_{e,interface1}} \quad (10)$$

$l(m)$: épaisseur du matériau

$\lambda_m(Wm^{-1}K^{-1})$: conductivité thermique du matériau

Ici, le transfert s'effectue de l'eau à l'intérieur de la conduite vers l'air extérieur. On considère donc une l'interface eau/conduite et conduite/air. On connaît es coefficients d'échange thermiques pour chacune de ces interfaces à partir de simulations de mécanique des fluides ([7]) :

- $h_{e,eau/conduite} = 300 \text{ à } 6000 \text{ } Wm^{-2}K^{-1}$
- $h_{e,conduite/air} = 5 \text{ à } 25 \text{ } Wm^{-2}K^{-1}$

De plus, une estimation de la résistance thermique $\frac{l}{\lambda_m}$ pour une conduite en acier et une épaisseur de 1cm donne $\frac{l}{\lambda_m} = 0,0002m^2K/W$.

Dans le calcul de R_{se} , la résistance thermique du matériau de la conduite et la résistance thermique d'échange surfacique avec l'eau sont donc négligeables devant la résistance thermique d'échange surfacique avec l'air. On trouve donc, en prenant le pire des cas $h_{e,conduite/air} = 25Wm^{-2}K^{-1}$:

$$R_{se} = \frac{1}{h_e} = 0,04Wm^{-2}K^{-1}$$

Pour l'isolant entourant la conduite, la conductivité thermique dépend du matériau choisi ([5]). Celle du polystyrène par exemple vaut $\lambda = 0,033W/mK$.

Limites du modèle

Pour obtenir les résultats précédents, cette modélisation des pertes thermiques fait plusieurs hypothèses simplificatrices :

- Les températures externes sont supposées constantes le long de la conduite. Or, les pertes thermiques sont proportionnelles à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la conduite. La température externe étant celle de l'air ambiant, peut être vraisemblablement supposée constante, quoique la conduite traverse plusieurs milieux (intérieur de bâtiment, sous terre, air libre) qui peuvent induire des variations de températures entre les segments de la conduites. Une analyse plus poussée pourrait simplement distinguer ces différents segments s'il s'avérait que les températures des milieux extérieurs varient significativement.
- Les températures internes (de l'eau) sont aussi supposées constantes le long de la conduite : les pertes thermiques sont proportionnelles à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la conduite. On sait d'après les relevés de

températures qu'en réalité, la température chute entre l'entrée et la sortie de la conduite, ce qui est la conséquence même des pertes thermiques. Or la baisse de température de l'eau sur la fin de la conduite entraîne une diminution des pertes thermiques à cet endroit. Un modèle plus poussé pourrait donner un résultat plus précis (et de vérifier que les pertes thermiques entraînent bien la diminution de température observée par mesure), mais il reste possible d'obtenir un encadrement plausible des pertes réelles : $P_{T=T_s} < P_r < P_{T=T_e}$ où P_r la puissance réelle perdue, $P_{T=T_s}$ la puissance calculée avec une température constante égale à la température de sortie et $P_{T=T_e}$ la puissance calculée avec une température constante égale à la température de sortie. Dans les figures 17 et 18, on visualise cet encadrement. Il reste important de se souvenir que l'on se base ici sur les températures mesurées à un instant donné en entrée et en sortie de la conduite, alors qu'en toute rigueur celles-ci sont aussi dépendantes des conditions extérieures. La courbe est plus pertinente pour les valeurs proches de la température extérieure à laquelle ont été réalisées les mesures.

7.4.2 Echangeur

L'échangeur qui relie les circuits primaire et secondaire est un élément central du modèle. Il transmet la puissance du circuit primaire au secondaire, moyennant des pertes thermiques. Dans le processus, il n'y a aucun échange de fluide entre les deux circuits qui restent fermés, seulement un transfert thermique.

On modélise un échangeur en considérant ses deux entrées et ses deux sorties de fluide, qui correspondent aux circuits primaire et secondaire. Ici, on prendra comme fluide de l'eau. Les variables importantes pour cette modélisation sont :

- $T_{p,echangeur,e}(K)$: Température d'entrée dans l'échangeur du circuit primaire
- $T_{p,echangeur,s}(K)$: Température de sortie de l'échangeur du circuit primaire
- $T_{s,echangeur,e}(K)$: Température d'entrée dans l'échangeur du circuit secondaire
- $T_{s,echangeur,s}(K)$: Température de sortie de l'échangeur du circuit secondaire
- $D_p(m^3s^{-1})$: débit d'eau dans le circuit primaire
- $D_s(m^3s^{-1})$: débit d'eau dans le circuit secondaire

Calculs de puissance d'entrée et de sortie de l'échangeur (rappelés dans les parties Primaire et Secondaire) :

$$\begin{aligned}
 P_{p,echangeur} &= c_{eau} \cdot \rho_{eau} \cdot \Delta T_{p,echangeur} \cdot D_p \\
 &= c_{eau} \cdot \rho_{eau} \cdot (T_{p,echangeur,s} - T_{p,echangeur,e}) \cdot D_p \\
 &= -844,9833333kW
 \end{aligned} \tag{11}$$

$$\begin{aligned}
 P_{s,echangeur} &= c_{eau} \cdot \rho_{eau} \cdot \Delta T_{s,echangeur} \cdot D_p \\
 &= c_{eau} \cdot \rho_{eau} \cdot (T_{s,echangeur,s} - T_{s,echangeur,e}) \cdot D_p \\
 &= 1267,475kW
 \end{aligned} \tag{12}$$

$$\tag{13}$$

Note : on adopte pour chacun des circuits une convention en puissance reçue positive ; la puissance transmise par le primaire est $-P_{p,échangeur}$ et la puissance reçue par le secondaire est $P_{s,échangeur}$.

La différence entre la puissance thermique transmise par le primaire et celle effectivement récupérée par le secondaire correspond donc aux pertes thermiques :

$$\begin{aligned} P_{pertes,échangeur} &= P_{s,échangeur} + P_{p,échangeur} \\ &= 422,4916667kW \end{aligned} \quad (14)$$

Cette valeur de puissance est incohérente puisque des pertes thermiques entraînent une puissance reçue négative. L'incohérence vient des valeurs numériques de mesure utilisées : il est absurde que pour un primaire et un secondaire fonctionnant au même débit, la différence de température soit plus grande au secondaire qu'au primaire. Ce problème peut venir de mesures qui n'ont pas été réalisées exactement au même moment et donc qui auraient pu subir une variation des paramètres du modèle, ou des débits dans les deux circuits qui seraient en réalité différents. Il peut également venir d'un élément du réseau thermique non modélisé ici.

On définit l'efficacité d'un échangeur :

$$\epsilon = \frac{Q_{échangeur}}{Q_{max}} \quad (15)$$

où :

$$Q_{échangeur} = \dot{m}_1 c_1 (T_{p,échangeur,e} - T_{p,échangeur,s}) = \dot{m}_2 c_2 (T_{s,échangeur,s} - T_{s,échangeur,e})$$

$$Q_{max} = \min(\dot{m}_1 \cdot c_1, \dot{m}_2 \cdot c_2) \cdot (T_{p,échangeur,e} - T_{s,échangeur,e})$$

ϵ : efficacité de l'échangeur

$Q_{échangeur}(Wm^{-2})$: flux de chaleur d'un circuit à l'autre au sein de l'échangeur

$Q_{max}(Wm^{-2})$: flux de chaleur maximal théorique entre les deux circuits

$\dot{m}_1(kgs^{-1})$: débit massique de fluide dans le primaire

$\dot{m}_2(kgs^{-1})$: débit massique de fluide dans le secondaire

$c_1(JK^{-1}kg^{-1})$: capacité calorifique massique du fluide dans le primaire

$c_2(JK^{-1}kg^{-1})$: capacité calorifique massique du fluide dans le secondaire

Dans notre cas, les deux fluides sont de l'eau donc $c_1 = c_2 = c_{eau}$. Dans le cas de l'échangeur avec le circuit secondaire Dry, le débit est également le même, donc $\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \rho_{eau} \cdot D_p$. Dans le cas des échangeurs avec les circuits secondaire TAR, le débit est inférieur dans le secondaire, on distingue donc les deux débits et on considère plutôt le débit du secondaire D_s dans le calcul de Q_{max} .

Circuit Dry :

$$Q_{échangeur} = c_{eau} \cdot \rho_{eau} \cdot D_p \cdot (T_{p,échangeur,e} - T_{p,échangeur,s}) = c_{eau} \cdot \rho_{eau} \cdot D_p \cdot (T_{s,échangeur,s} - T_{s,échangeur,e})$$

$$Q_{max} = c_{eau} \cdot \rho_{eau} \cdot D_p \cdot (T_{p,échangeur,e} - T_{s,échangeur,e})$$

$$\begin{aligned} \epsilon &= \frac{Q_{échangeur}}{Q_{max}} \\ &= \frac{T_{p,échangeur,e} - T_{p,échangeur,s}}{T_{p,échangeur,e} - T_{s,échangeur,e}} = 0,3636 \\ &= \frac{T_{s,échangeur,s} - T_{s,échangeur,e}}{T_{p,échangeur,e} - T_{s,échangeur,e}} = 0,5454 \end{aligned} \quad (16)$$

Les deux applications numériques censées être égales sont différentes, à cause des valeurs de températures incohérentes au niveau de l'échangeur.

Circuits TAR :

$$Q_{échangeur} = c_{eau} \cdot \rho_{eau} \cdot D_p \cdot (T_{p,échangeur,e} - T_{p,échangeur,s}) = c_{eau} \cdot \rho_{eau} \cdot D_s \cdot (T_{s,échangeur,s} - T_{s,échangeur,e})$$

$$Q_{max} = c_{eau} \cdot \rho_{eau} \cdot D_s \cdot (T_{p,échangeur,e} - T_{s,échangeur,e})$$

$$\begin{aligned} \epsilon &= \frac{Q_{échangeur}}{Q_{max}} \\ &= \frac{D_p \cdot (T_{p,échangeur,e} - T_{p,échangeur,s})}{D_s \cdot (T_{p,échangeur,e} - T_{s,échangeur,e})} \\ &= \frac{T_{s,échangeur,s} - T_{s,échangeur,e}}{T_{p,échangeur,e} - T_{s,échangeur,e}} \end{aligned} \quad (17)$$

En utilisant ces formules, l'efficacité des échangeurs des circuits TAR pourra être calculée lorsque des mesures de températures pourront être réalisées.

7.4.3 Secondaire

Un système de vannes au niveau du circuit primaire permet de choisir entre deux modes de fonctionnement :

- Circuit Dry : le primaire est relié au secondaire du Dry par un échangeur
- Circuit TAR : le primaire est relié au secondaire des TAR par un échangeur. Le circuit est triplé, de sorte à ce qu'une station TAR sur les trois fonctionne à la fois. Le circuit secondaire et l'échangeur avec le primaire est aussi dédoublé.

Vu la faible longueur des conduites dans les circuits thermiques secondaires, on néglige les pertes thermiques devant l'évacuation de la chaleur par les dispositifs de Dry-cooling et les Tours Aéro-Réfrigérantes. Toute la puissance récupérée par le secondaire au niveau de l'échangeur est donc considérée comme dissipée par les Dry et les TAR.

Circuit Dry :

$$P_{s,échangeur} + P_{dry} = 0 \quad (18)$$

$$P_{dry} = -1267,475 kW$$

Circuit TAR :

$$P_{s,échangeur} + P_{TAR} = 0 \quad (19)$$